



Факультет информатики, математики и компьютерных наук

Компьютерные науки и  
технологии

Нижний Новгород, 2026

# Разработка системы беспроводного управления гиростабилизируемой платформой

Выполнил: Ким И.Г., студент 3 курса ОП «Компьютерные науки и технологии»

Руководитель: Морозов Н.С., доцент кафедры радиотехники РФФ ННГУ



# Зачем нужна система

задача работы на уровне инженерного прототипа

Гиростабилизированная платформа должна измерять положение и компенсировать отклонение.

В работе важен не один модуль, а связка: датчик → МК → телеметрия → интерфейс → привод.

Удаленный пульт нужен для диагностики, настройки и безопасного управления стендом.

Цель: разработать прототип беспроводного управления гиростабилизированной платформой на базе ESP32-P4-M3, MPU-9250, HTTP/WebSocket и 3D-печатного корпуса.



physical prototype

telemetry

remote control

# Что сделано в работе

итог не теоретический, а программно-аппаратный

1

**IMU**

MPU-9250 по I2C  
0x68, WHO\_AM\_I=0x71

2

**MCU**

ESP32-P4-M3  
сборка, прошивка, UART

3

**API**

HTTP API + WebSocket  
JSON-телеметрия

4

**UI**

web-пульт  
статус, команды, консоль

5

**Корпус**

модель + печать  
сфера 210 мм, PLA

Ключевой результат: получился полноценный для курсовой работы прототип с управлением, телеметрией и физической механической основой.

Дальнейшая настройка может выполняться уже на собранной базе; для формата курсовой работы полученного прототипа достаточно.

# Слоистая архитектура прототипа

разделение ошибок по уровням: железо, прошивка, сеть, интерфейс

## Пользовательский слой

web-пульт: Overview / Control / Console / motor pad

## Host-слой

backend-мост: serial / Wi-Fi, нормализация данных

## Сетевой слой

Wi-Fi AP, HTTP API, WebSocket, JSON-состояние

## Embedded-логика

инициализация, MPU, телеметрия, команды, безопасный Stop

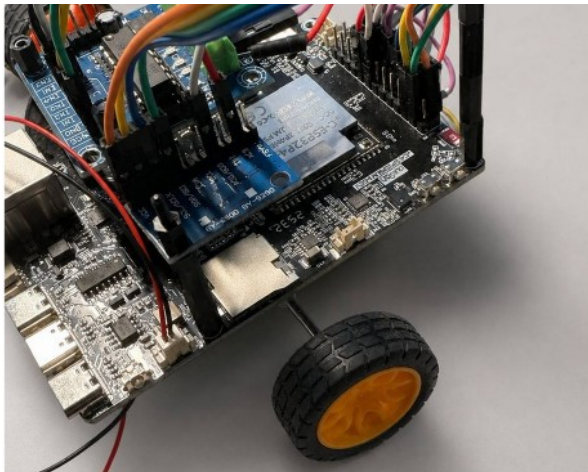
## Периферия и механика

GPIO, I2C, L293D, ТТ-моторы, питание, корпус

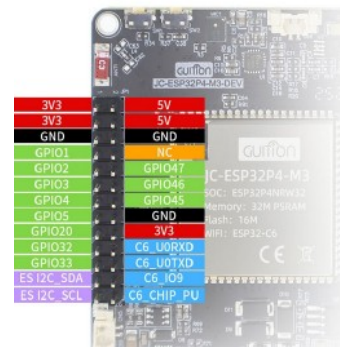
Такой подход позволяет отдельно проверять питание, I2C, датчик, телеметрию, API, UI и привод.

## Стенд и подключение датчика

минимальная проверка железа перед стабилизацией



### Pin Definitions

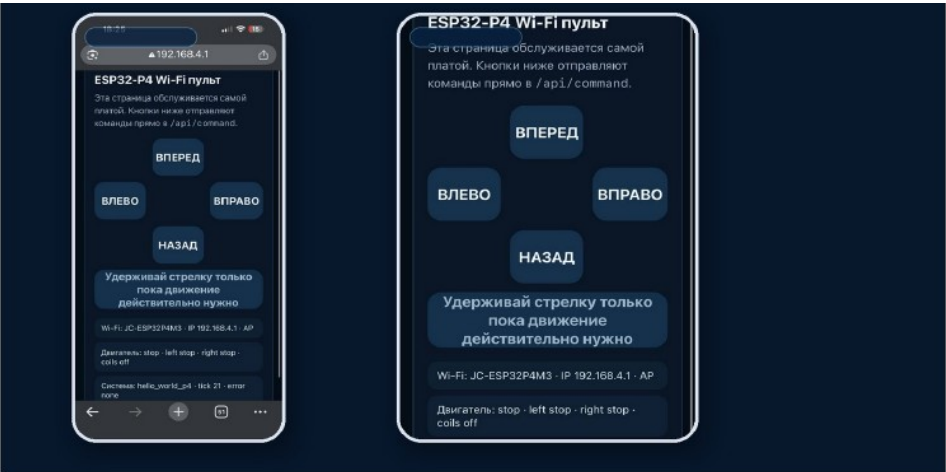


| Линия    | Подключение |
|----------|-------------|
| SDA/SDI  | GPIO1       |
| SCL/SCLK | GPIO2       |
| AD0/SDO  | GND → 0x68  |
| NCS      | 3.3 B → I2C |
| WHO_AM_I | 0x71        |

Условие первичной готовности: I2C scan видит 0x68 и чтение WHO\_AM\_I возвращает 0x71. Без этого переходить к регулятору нельзя.

# Web-пульт оператора и телеметрия

интерфейс нужен как диагностический инструмент, а не как декоративный экран



~100 мс

задержка команды

48.4 Гц

частота телеметрии

Stop

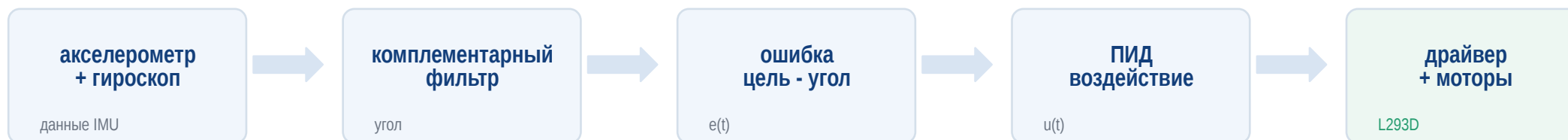
безопасное состояние

| Endpoint           | Назначение                       |
|--------------------|----------------------------------|
| GET /api/telemetry | состояние системы и IMU          |
| GET /api/wifi      | статус беспроводного интерфейса  |
| POST /api/command  | команды Stop / Forward / Reverse |
| GET /ws            | поток событий и обновлений       |

Безопасное правило: команда Stop должна быть доступна всегда; при ошибке связи или датчика привод переводится в безопасное состояние.

# Алгоритм оценки угла и ПИД-регулятор

быстрый контур должен выполняться локально на микроконтроллере



$$\text{angle} = \alpha \cdot (\text{angle} + \text{gyro} \cdot dt) + (1 - \alpha) \cdot \text{angle\_acc}$$

$$\alpha = 0.98, dt = 20 \text{ мс}$$

$$u = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \, dt + K_d \cdot de/dt$$

$$K_p = 2.00, K_i = 0.10, K_d = 0.50$$

Wi-Fi не должен замыкать быстрый контур управления. Frontend включает режим, меняет параметры и показывает телеметрию. Расчет управляющего воздействия остается в embedded-части.

# Как команда превращается в движение

логика работы без зависимости стабилизации от браузера



Пульт не считает управляющее воздействие. Он только включает режимы, отправляет параметры и отображает состояние.

Алгоритм стабилизации остается на микроконтроллере, потому что только локальный контур может быть достаточно предсказуемым.

наблюдаемость: угол → ошибка → воздействие → состояние привода



## Результаты стендовых испытаний

проверены ключевые узлы программно-аппаратного прототипа



| Метрика            | Результат           |
|--------------------|---------------------|
| Точность в покое   | RMS = 0.033°        |
| Средняя ошибка     | 0.148°              |
| Частота телеметрии | 48.4 Гц             |
| Большое возмущение | 65.7°               |
| После возмущения   | колебательный режим |

Вывод: измерение, телеметрия и командная цепочка показывают, что прототип решает задачу курсовой работы. Небольшая дальнейшая настройка относится уже к развитию стенда.

## Итоги работы

результат достаточен для курсовой: собрана проверяемая основа системы

**Создан программно-аппаратный прототип с измерением, телеметрией, UI и физической механической основой.**

### **1**      **измерение**

MPU-9250, I2C, WHO\_AM\_I

### **2**      **управление**

команды, безопасный Stop

### **3**      **наблюдаемос ть**

телеметрия, API, WebSocket

### **4**      **механика**

3D-корпус и стенд

**Спасибо за внимание**